Diccionario de datos físico – SQL Server 2022

Red social estudiantil pascualina · Tarea 4 · Bases de Datos I · Julián Quintero Copete · 22 de octubre de 2026

Ubicación: Base red_social_pascualina, esquema red_social.

Consideraciones particulares del motor

- Se usa el **esquema red_social** dentro de la base. `CREATE SCHEMA` debe ejecutarse sola en su lote (por eso se usó EXEC en db<>fiddle).
- **NVARCHAR** (Unicode) reemplaza a VARCHAR: guarda 2 bytes por carácter. **DATETIME2(0)** reemplaza a TIMESTAMP (que en SQL Server no es fecha, es un contador de versión de fila). **TEXT** está obsoleto, por eso se usa NVARCHAR(MAX).
- En la versión 2022 **no existe un tipo JSON nativo**: el JSON se guarda como NVARCHAR(MAX) y el CHECK con `ISJSON(...) = 1` garantiza que sea válido. Se consulta con `JSON_VALUE`.
- SQL Server rechaza varias **rutas de cascada** hacia una misma tabla (error 1785). Cuatro claves foráneas pasan a **NO ACTION**: fk_comentarios_usuarios, fk_grupos_usuarios, fk_eventos_usuarios y fk_seguimientos_seguido.

usuarios

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INT	4 bytes	No	PK	IDENTITY(1,1); PK pk_usuarios
nombre	NVARCHAR(100)	100 caracteres (200 bytes)	No	—	—
correo	NVARCHAR(150)	150 caracteres (300 bytes)	No	—	UNIQUE uq_usuarios_correo
carrera	NVARCHAR(80)	80 caracteres (160 bytes)	No	—	—

intereses_habilidades

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_interes	INT	4 bytes	No	PK	IDENTITY(1,1); PK pk_intereses_habilidades
nombre	NVARCHAR(60)	60 caracteres (120 bytes)	No	—	UNIQUE uq_intereses_habilidades_nombre

publicaciones

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_publicacion	INT	4 bytes	No	PK	IDENTITY(1,1); PK pk_publicaciones
contenido	NVARCHAR(MAX)	Hasta 2 GB	No	—	—
fecha_publicacion	DATETIME2(0)	6 bytes	No	—	DEFAULT SYSDATETIME()
id_usuario_autor	INT	4 bytes	No	FK	FK fk_publicaciones_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

comentarios

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_comentario	INT	4 bytes	No	PK	IDENTITY(1,1); PK pk_comentarios
contenido	NVARCHAR(500)	500 caracteres (1000 bytes)	No	—	—
id_usuario_autor	INT	4 bytes	No	FK	FK fk_comentarios_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE NO ACTION, ON UPDATE NO ACTION
id_publicacion	INT	4 bytes	No	FK	FK fk_comentarios_publicaciones → publicaciones(id_publicacion). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

grupos

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_grupo	INT	4 bytes	No	PK	IDENTITY(1,1); PK pk_grupos
nombre	NVARCHAR(100)	100 caracteres (200 bytes)	No	—	—
descripcion	NVARCHAR(300)	300 caracteres (600 bytes)	Sí	—	—
id_usuario_creador	INT	4 bytes	Sí	FK	FK fk_grupos_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE NO ACTION, ON UPDATE NO ACTION

eventos

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_evento	INT	4 bytes	No	PK	IDENTITY(1,1); PK pk_eventos
nombre	NVARCHAR(100)	100 caracteres (200 bytes)	No	—	—
fecha_evento	DATETIME2(0)	6 bytes	No	—	—
lugar	NVARCHAR(150)	150 caracteres (300 bytes)	No	—	—
id_usuario_organizador	INT	4 bytes	Sí	FK	FK fk_eventos_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE NO ACTION, ON UPDATE NO ACTION
id_grupo	INT	4 bytes	Sí	FK	FK fk_eventos_grupos → grupos(id_grupo). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
detalles_json	NVARCHAR(MAX)	Hasta 2 GB (texto)	Sí	—	CHECK ck_eventos_detalles_json: ISJSON(detalles_json) = 1

usuarios_intereses

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_usuarios_intereses (compuesta); FK fk_usuarios_intereses_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_interes	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_usuarios_intereses (compuesta); FK fk_usuarios_intereses_intereses → intereses_habilidades(id_interes). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

seguimientos

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_seguidor	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_seguimientos (compuesta); FK fk_seguimientos_seguidor → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_seguido	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_seguimientos (compuesta); FK fk_seguimientos_seguido → usuarios(id_usuario). ON DELETE NO ACTION, ON UPDATE NO ACTION

CHECK ck_seguimientos_no_autoseguir: id_seguidor <> id_seguido (un usuario no puede seguirse a sí mismo).

miembros_grupo

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_miembros_grupo (compuesta); FK fk_miembros_grupo_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_grupo	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_miembros_grupo (compuesta); FK fk_miembros_grupo_grupos → grupos(id_grupo). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

asistencias

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_asistencias (compuesta); FK fk_asistencias_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_evento	INT	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_asistencias (compuesta); FK fk_asistencias_eventos → eventos(id_evento). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

Índices

Índice	Tabla (columna)	Motivo
ix_publicaciones_id_usuario_autor	publicaciones (id_usuario_autor)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_comentarios_id_publicacion	comentarios (id_publicacion)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_comentarios_id_usuario_autor	comentarios (id_usuario_autor)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_eventos_id_grupo	eventos (id_grupo)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_seguimientos_id_seguido	seguimientos (id_seguido)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea